

格与布尔代数

Chapter 17 格与布尔代数

从哈斯图判断一个偏序集是不是格，有补格，分配格和布尔代数常考

17.1 格

回顾：证明一个二元关系 R 是偏序关系，就是证明它自反，传递和反对称

设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是一个代数系统，如果 $\wedge, \vee$ 满足：

- 交换律，即 $a \vee b = b \vee a, a \wedge b = b \wedge a$
- 结合率，即 $a \vee (b \vee c) = (a \vee b) \vee c, a \wedge (b \wedge c) = (a \wedge b) \wedge c$
- 吸收率，即 $a \vee (a \wedge b) = a, a \wedge (a \vee b) = a$

则称 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是一个**代数格**。典型的格包括 $\langle 2^A, \cup, \cap \rangle$ 和 $\langle P, \vee, \wedge \rangle$

定理：在格中，有 $a \wedge a = a, a \vee a = a$

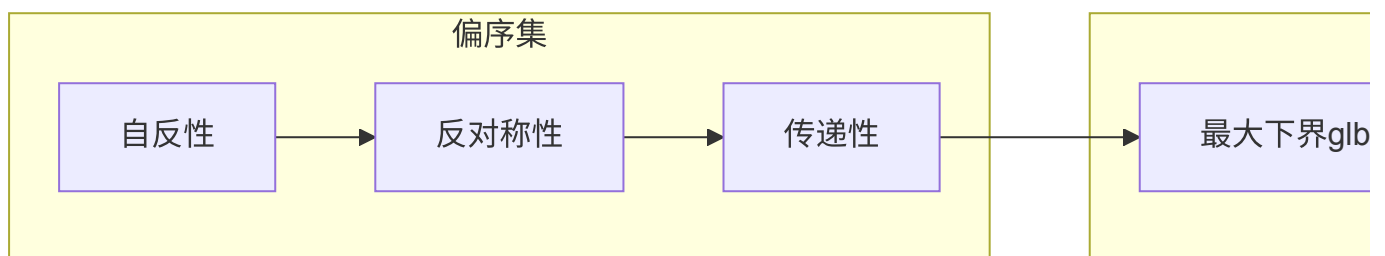
设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个偏序集。 $\forall a, b \in L, \{a, b\}$ 都有最大下界 glb 和最小上界 lub，则称 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个**偏序格**，简称 L 是一个**格**。最大下界和最小上界记为 $glb(a, b), lub(a, b)$

因此， $\wedge, \vee$ 两个运算，在格中是封闭的

定理：设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是一个代数格，定义格上的自然偏序 $\leq: a \leq b \iff a \wedge b = a$ ，则 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个**偏序格**

定理：设 $\langle L, \leq \rangle$ 是一个偏序格，在格上定义 $\vee, \wedge: a \wedge b = glb(a, b), a \vee b = lub(a, b)$ ，则 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是一个**代数格**

由此可见，格的两种定义是等价的



从哈斯图上看，如果哈斯图上面有两个头，或者下面有两个脚，则一定不是格；如果只有一个头，一个脚，也不能推出就是格，例如：

```

    1 (最大元)
   /  \
  c    d
 \  /  \ /

```

a b
 $\backslash$ $/$
 0 (最小元)

其中的 a, b , 没有最小上界 (注意 1 不是! 因为 c, d 同为 a, b 的不可比上界)

一般选择题用两头两脚就能排除很多

从韦恩图上看, 容易发现:

$$a \leq b \iff a \wedge b = a \iff a \vee b = b$$

从偏序到代数的角度来看, 有:

$$a \leq b := a \wedge b = a \iff a \vee b = b$$

从代数到偏序的角度来看:

$$\begin{aligned}
 a \wedge b &:= glb(a, b) \\
 a \vee b &:= lub(a, b)
 \end{aligned}$$

问题: 证明 $\langle \mathbf{N}, | \rangle$ 是格

解决: 首先证明 $\langle \mathbf{N}, | \rangle$ 是偏序集。 $\forall x \in \mathbf{N}, x|x$ 成立, 自反性成立; 若 $x|y \wedge y|x$, 那么只能是 $x \leq y \wedge y \leq x \implies x = y$ 成立, 反对称性成立; 若 $x|y, y|z$, 显然 $x|z$ 成立, 传递性成立。其次证明有界性。 $\forall x, y \in \mathbf{N}$, 它们的最大下界 glb 就是他们的最大公因子, 最小上界 lub 就是它们的最小公倍数, 即有界性成立

17.2 子格

设代数系统 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, $S \subseteq L$, 若 S 满足:

1. $S \neq \emptyset$
2. $\wedge, \vee$ 相对于 S 封闭

则称 $\langle S, \wedge, \vee \rangle$ 是 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 的**子格**

证明子格: $S \neq \emptyset \rightarrow \wedge, \vee$ 在 S 封闭

设 $\langle L, \leq \rangle$ 和 $\langle L, \leq' \rangle$ 是两个偏序关系, 若 $\leq$ 是 $\leq'$ 的逆关系, 则称这两个偏序格是**互为对偶格**。两个对偶格的哈斯图颠倒

设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是一个格, E 是格的公式。将 E 中的 0, 1 互换, $\wedge, \vee$ 互换得到的公式称为**对偶公式**

在命题逻辑中出现过, 参见[对偶公式](#)

定理(对偶原理): 已知 X, Y 是格上 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 上的两个公式, X', Y' 则是相应的对偶公式。如果 $X = Y$, 那么 $X' = Y'$

定理：已知 X, Y 是格上 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 上的两个公式， $\leq$ 是对应的偏序，若 $X \leq Y$ ，那么 $X' \leq Y'$

定理：设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格， $\leq$ 是对应的偏序， $a, b, c, d \in L$ ，则

$$a \leq b \implies a \vee c \leq b \vee c \quad (1)$$

$$a \leq b \implies a \wedge c \leq b \wedge c \quad (2)$$

$$a \leq b, c \leq d \implies a \wedge c \leq b \wedge d \quad (3)$$

$$a \leq b, c \leq d \implies a \vee c \leq b \vee d \quad (4)$$

$$a \leq b, a \leq c \implies a \leq b \wedge c \quad (5)$$

$$a \leq c, b \leq c \implies a \vee b \leq c \quad (6)$$

问题：设 $f: A \rightarrow B$ ，令 $S = \{y | y = f(x), x \in 2^A\}$ 。证明 $\langle S, \subseteq \rangle$ 是 $\langle 2^B, \subseteq \rangle$ 的子格

解决：先证明 S 是 2^B 的子集合。根据 S 的定义，

$$\forall y \in S, \exists x \in 2^A, f(x) = y \in 2^B$$

因此 S 是 2^B 的子集。下面，我们要证明原格的两个运算 $\cap, \cup$ 在子格中仍然封闭。首先对于 $\cup$ ，设 $y_1, y_2 \in S$ ，那么 $\exists x_1, x_2 \in 2^A, f(x_1) = y_1, f(x_2) = y_2$ ，而且，我们知道 $f(x_1) \cup f(x_2) = f(x_1 \cup x_2) = y_1 \cup y_2 \in S$ ，因此对于 $\cup$ 封闭。同理可证对于 $\cap$ 封闭

设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 和 $\langle S, \oplus, \otimes \rangle$ 是两个格， Φ 是从 L 到 S 的映射，若 $\forall x, y \in L$ ，有：

$$\Phi(x \vee y) = \Phi(x) \oplus \Phi(y)$$

$$\Phi(x \wedge y) = \Phi(x) \otimes \Phi(y)$$

则称 Φ 是从 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 到 $\langle S, \oplus, \otimes \rangle$ 的**格同态映射**，当 Φ 分别是单射，满射和双射，则 Φ 是**单一格同态**，**满格同态**和**格同构**

问题：设 D_6 表示 6 的正因子集，证明因子格 $\langle D_6, | \rangle$ 和幂集格 $\langle 2^{\{a,b\}}, \subseteq \rangle$ 格同构

解决：画出哈斯图，然后一一映射即可

定理(保序定理)：设 $\langle L_1, \vee, \wedge \rangle$ 和 $\langle L_2, \oplus, \otimes \rangle$ 是两个格，对应偏序关系就是 $\leq, \subseteq$ ，则有

$$f: L_1 \rightarrow L_2 \text{ 是格同态 } \implies \forall a, b \in L, a \leq b \implies f(a) \subseteq f(b)$$

定理：双射 $f: L \rightarrow P$ 是格 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 到格 $\langle P, \oplus, \otimes \rangle$ 的格同构的充要条件是

$$\forall a, b \in L, a \leq b \iff f(a) \subseteq f(b)$$

其中 $\leq$ 和 $\subseteq$ 分别是 L, P 对应的偏序

17.3 分配格与有补格

设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是格，若 $\forall a, b, c, d \in L$ 都使：

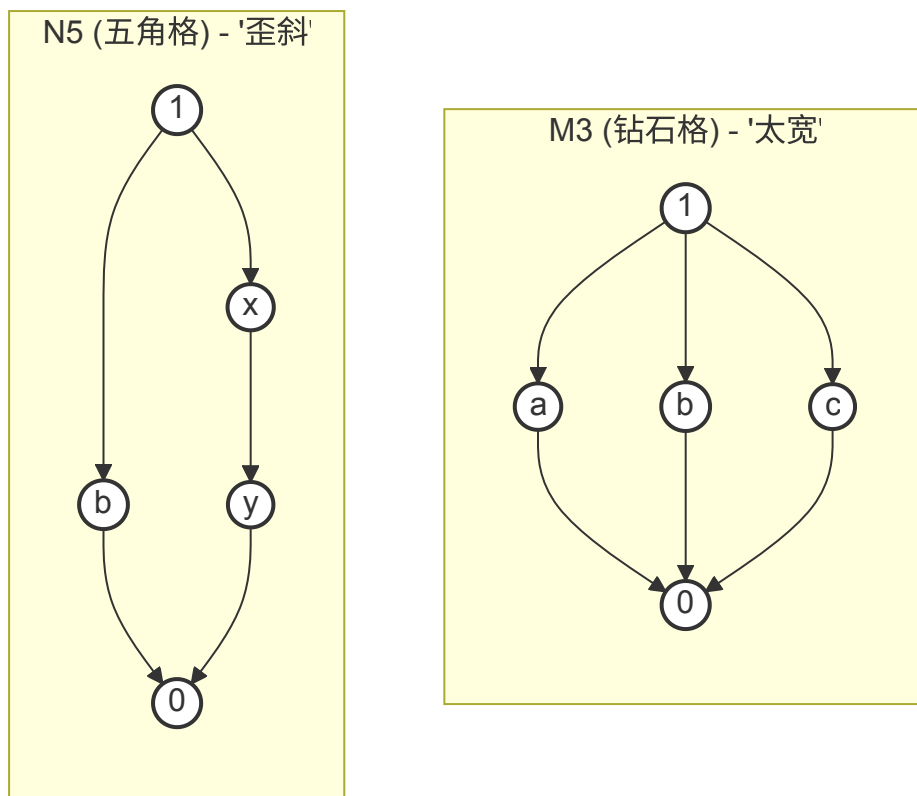
$$1. a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c)$$

$$2. a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c)$$

则 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是**分配格**。证明时只需要证明其中之一，另一可用[对偶原理](#)直接给出。常

见的分配格包括 $\langle 2^A, \cup, \cap \rangle$ 和 $\langle L, \leq \rangle$

直接证明一个格是分配格并不容易，但是可以证明一个格不是分配格。一个格不是分配格，它必定包含以下两种形状：



定理： 设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是分配格， $\forall a, x, y \in L$ ：

$$(a \vee x = a \vee y) \wedge (a \wedge x = a \wedge y) \implies x = y$$

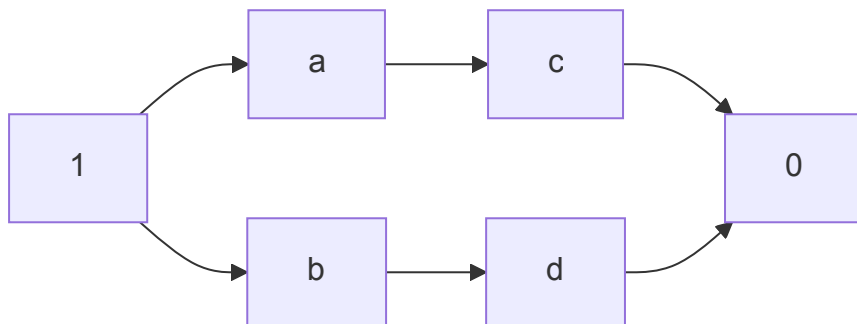
如果格 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 存在**最大元和最小元**，则 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是**有界格**

有限格一定有界，反之不成立

设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是有界格，1, 0 分别是最大/小元， $\forall a \in L$ ，若 $\exists b \in L$ ，使得：

$$a \wedge b = 0, a \vee b = 1$$

则称 a, b 互为**补元**。若 $\forall a \in L$ ，都有补元 $\bar{a}$ 存在，则 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是**有补格**，例如下面的格



据图可知，补元存在，不一定唯一

定理：有补分配格中的元素有补元必唯一

定理：设 $\langle L, \vee, \wedge \rangle$ 是有补分配格， $\leq$ 是它的自然偏序，则 $\forall a, b \in L$

1. 对合律 $\overline{\overline{a}} = a$
2. $\overline{a \vee b} = \overline{a} \wedge \overline{b}$
3. $\overline{a \wedge b} = \overline{a} \vee \overline{b}$
4. $a \leq b \iff a \wedge \overline{b} = 0$

17.4 布尔代数

有补分配格称为**布尔格**，记为 $\langle B, \vee, \wedge \rangle$ 。由上一节的结论，我们知道布尔格元素的补元唯一，记求补运算为 $\neg$ ，那么布尔格记为：

$$\langle B, \vee, \wedge, \neg, 0, 1 \rangle$$

称其为**布尔代数**

布尔格 = 格 + 分配 + 有界 + 有补

称 $\langle 2^S, \cap, \cup, \neg, \Phi, S \rangle$ 是布尔代数，称之为**集合代数**，其哈斯图是 n 维立方体图。设 B_n 是由 0, 1 组成的 n 重组的集合，记 $a = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle, b = \langle b_1, b_2, \dots, b_n \rangle$ ，同理定义 0_n 和 1_n ，那么 $\langle B, \vee, \wedge \rangle$ 是布尔代数，称为**开关代数**

在布尔格 $\langle B, \leq \rangle$ 中，直接盖住(直观上看就是连接着)最小元 0 的元素，称为**原子**

定理：在有限布尔代数中， a, b 是不同原子， x, y 是任意元素，则

1. $a \wedge b = 0$
2. $a \leq x$ 和 $a \leq \overline{x}$ 有且只有一个成立
3. $a \leq x \vee y \iff a \leq x \vee a \leq y$

定理：设有限布尔代数的全体原子构成的集合是 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，则对于 B 中任何不是 0 的元素 x ， $\exists a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m} \in S$ ，使得

$$x = a_{i_1} \vee a_{i_2} \cdots \vee a_{i_m}$$

也就是说，布尔代数中的所有元素，都可以用原子的 $\vee$ 组成

定理：设 A 是以 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 为原子集的布尔代数， B 是以 $V = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 为原子集的布尔代数，则一定存在双射 $f: A \rightarrow B$ ，使得 $\forall x, y \in A$ ，满足：

1. $f(x \vee y) = f(x) \cup f(y)$
2. $f(x \wedge y) = f(x) \cap f(y)$
3. $f(\overline{x}) = \overline{f(x)}$

推论：有 n 个原子的布尔代数必有 2^n 元素

17.5 布尔表达式

布尔代数 $\langle B, \leq \rangle$ 中的每个元素，任何变量和经过有限次布尔运算得到的式子，都是**布尔表达式**

设 $\langle B, \leq \rangle$ 是布尔代数。一个从 $B^n \rightarrow B$ 的函数，如果能用布尔代数上的布尔表达式表示，这个函数就是**布尔函数**